

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Étude et représentation graphique d'une fonction

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consignes : Tous les raisonnements doivent être rigoureusement justifiés. Les courbes sont tracées dans un repère orthonormé. L'utilisation de la calculatrice est autorisée pour les calculs numériques uniquement.

EXERCICE 1 Étude complète d'une fonction rationnelle du second degré

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 2}$ et soit C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les équations des asymptotes à C_f parallèles aux axes.
2. Montrer que la droite D d'équation $y = x - 2$ est une asymptote oblique à C_f . Préciser la position relative de C_f par rapport à D .
3. Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.
4. Montrer que C_f admet un centre de symétrie Ω et donner ses coordonnées.
5. Tracer D , les asymptotes parallèles aux axes et C_f .
6. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \geq x - 1$.

EXERCICE 2 Polynôme du troisième degré : symétrie et position relative

Soit $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ et C la courbe représentative de la fonction polynôme P sur $\mathbb{R}$.

1. Étudier les variations de P et tracer C .
2. Déterminer les coordonnées du point d'inflexion I de C . Montrer que I est un centre de symétrie pour C .
3. Soit T la tangente à C au point I . Déterminer une équation de T .
4. Étudier les positions relatives de C et T . En déduire le nombre de solutions réelles de l'équation $P(x) = k$ selon les valeurs du réel k .
5. Soit $Q(x) = P(x) - (x + 2)$. Sans calculer les dérivées de Q , déterminer le nombre de solutions de l'équation $Q(x) = 0$ et les encadrer à 10^{-1} près.

EXERCICE 3 Famille de fonctions rationnelles et asymptotes

Pour tout réel m , on considère la fonction f_m définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f_m(x) = \frac{x^2 + mx + 1}{x - 1}$ et sa courbe C_m .

1. Déterminer les asymptotes à C_m (parallèles aux axes et oblique) en fonction de m .
2. Existe-t-il une valeur de m pour laquelle C_m admet un axe de symétrie parallèle à l'axe des ordonnées ? Justifier.
3. Déterminer m pour que C_m passe par le point $A(0; -2)$. Pour cette valeur de m , étudier les variations de f_m et tracer C_m .
4. Soit $m = 0$. Résoudre l'équation $f_0(x) = x - 2$. Interpréter graphiquement le(s) résultat(s).
5. On suppose $m = 3$. Étudier le signe de $f_3(x) - x$ et en déduire la position relative de C_3 par rapport à son asymptote oblique.

EXERCICE 4 Synthèse : Intersection courbe – droite et paramètre

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par $g(x) = x + \frac{4}{x}$ et C_g sa courbe.

1. Étudier les limites de g aux bornes de son ensemble de définition. En déduire les asymptotes.
2. Calculer $g'(x)$. Étudier les variations de g et tracer C_g .
3. Montrer que C_g admet un centre de symétrie Ω et donner ses coordonnées.
4. Soit $k \in \mathbb{R}$. On considère la droite D_k d'équation $y = kx$.
 - (a) Déterminer le nombre de points d'intersection de C_g et D_k selon les valeurs de k .
 - (b) Pour quelles valeurs de k la droite D_k est-elle tangente à C_g ? Donner les coordonnées du/des point(s) de tangence.